

Documentación del Proyecto #2

I Semestre 2026

CE 1104: Fundamentos en Sistemas Computacionales

Aarón Umaña y Matias Jesús Guerrero

1. Introducción:

CElect es un sistema de máquina dispensadora controlado mediante una Raspberry Pi Pico W y una aplicación de administración desarrollada en Python utilizando Tkinter. El proyecto permite seleccionar productos mediante un potenciómetro, visualizar el inventario disponible en un display de 7 segmentos, realizar compras mediante un botón físico y administrar remotamente el estado de la máquina a través de una interfaz gráfica conectada por WiFi.

2. Solución del proyecto:

2.1. Arquitectura del sistema:

El sistema está compuesto por dos módulos principales:

- Máquina dispensadora (Raspberry Pi Pico W): controla el hardware físico, inventario, servo, LEDs, display y servidor TCP.
- Aplicación Administrador (Python + Tkinter): permite monitorear inventario, ventas, estado de mantenimiento y estadísticas de ingresos.

La comunicación entre ambos módulos se realiza mediante sockets TCP utilizando mensajes JSON.

2.2. Explicación de las principales funciones:

Código de la Máquina Dispensadora (Pico W):

- leer_producto(): lee el valor del potenciómetro y determina cuál producto está seleccionado.
- mostrar_digito(): muestra en el display de 7 segmentos la cantidad

disponible.

- actualizar_leds(): enciende el LED verde cuando existe inventario y el rojo cuando no hay stock.
- mover_servo() y abrir_compuerta(): controlan la apertura y cierre de la compuerta para entregar productos.
- comprar_producto(): valida disponibilidad, descuenta inventario y activa el servo.
- conectar_wifi(): establece la conexión inalámbrica de la Pico W.
- crear_servidor() y manejar_cliente(): permiten la comunicación con la aplicación administrativa.
- main(): coordina el funcionamiento general del sistema.

Código del Administrador:

- enviar_comando(): envía solicitudes TCP al Pico W utilizando JSON.
- obtener_tipo_cambio(): consulta el tipo de cambio USD/CRC desde la API de Hacienda.
- construir_ui(): crea la interfaz gráfica con Tkinter.
- refrescar_ui(): actualiza inventario, ventas e indicadores monetarios.
- toggle_mantenimiento(): activa o desactiva el modo mantenimiento.
- loop_actualizacion(): consulta periódicamente el estado de la máquina y detecta ventas.

2.3. Circuito:

Componentes utilizados:

- Raspberry Pi Pico W.
- Potenciómetro conectado al pin GP26 (ADC0).
- Display de 7 segmentos conectado a GP0–GP6.
- Botón de compra conectado a GP7.
- LED verde conectado a GP8.
- LED rojo conectado a GP9.
- Servomotor conectado a GP10 mediante PWM.

Funcionamiento general:

El usuario selecciona un producto con el potenciómetro. El display muestra las unidades disponibles y los LEDs indican si existe stock. Al presionar el botón de compra, la Pico W verifica la disponibilidad del producto y, si existe inventario, acciona el servomotor para dispensarlo. Paralelamente, la aplicación administrativa monitorea el inventario y las ventas a través de la red WiFi.

3. Conclusiones:

- Este proyecto se debe de trabajar desde el día uno para no sufrir los últimos días de entrega.
- Fue un poco difícil integrar todos los componentes para que funcionen a la vez al principio.
- Se tuvieron algunos problemas en la parte del hardware, pero se logró solucionarlos.

4. Recomendaciones:

- Dedicar más tiempo a la parte del hardware ya que puede haber problemas, pero sin dejar atrás el código.
- Tener cuidado con los componentes de no darles más corriente de la que pueden soportar para no quemarlos.
- Pedir ayuda a personas con conocimientos en el área para no tener tantos problemas.

5. Bibliografía:

Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi Pico series documentation.
<https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontroles/>

MicroPython Project. MicroPython documentation.
<https://docs.micropython.org>

Python Software Foundation. Python documentation.
<https://docs.python.org>

Tkinter. Tkinter – Python interface to Tcl/Tk. Python Documentation.
<https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>

Ministerio de Hacienda de Costa Rica. API de indicadores económicos: Tipo de cambio del dólar.

<https://api.hacienda.go.cr/indicadores/tc/dolar>

Anthropic. (2026). Claude [Modelo de Lenguaje]. <https://claude.ai>